

การสื่อสารสำหรับผู้พิการทางหูผ่านระบบโทรศัพท์

นาย เกียรติศักดิ์ ศรีมาดี 42010031

นาย เจริญรัตน์ ลักนาวิพุธ 42010063

อ. เกียรติคุณ เกียรตินัยชนะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีจุดประสงค์ต้องการทำให้ผู้พิการทางหูสามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติผ่านระบบโทรศัพท์ได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์และโมเด็มเป็นตัวกลางการสื่อสาร ผู้พิการทางหูสื่อสารโดยพิมพ์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน จากนั้นแอปพลิเคชันจึงแปลงให้เป็นไฟล์เสียงโดยอาศัยวอยซ์ไลบรารี แล้วส่งเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์ของคนปกติ คนปกติฟังข้อความเสียงแล้วตอบกลับโดยใช้วิธีกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์เป็นรหัสแทนคำตัวอักษร แอปพลิเคชันทางผู้พิการทางหูตรวจจับสัญญาณ DTMF และแปลงรหัสกลับเป็นข้อความแสดงให้ผู้พิการทางหูอ่านทางจอมอนิเตอร์

COMMUNICATION FOR THE DEAF OVER TELEPHONE SYSTEM

Mr. Kiattisak Srimadee

Mr. Charoenrat Lakkanawiput

Mr. Kiatkul Jiaranaithanakij Advisor

ABSTRACT

The objective of this project is to enable the deaf to communicate with normal people over telephone system by using computer and modem. The deaf send message by typing through the application, then the application translates it to wave file using voice library. After that the wave file is sent over the telephone system to normal people's telephone. Normal people can send their message back by pressing the buttons on the telephone pad into codes. Then the application detects DTMF tones and translates them to text message and display on the screen.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความพยายามของทีมผู้จัดทำและความช่วยเหลือของหลายๆ ท่านที่ให้ความสนับสนุน ขอขอบคุณอาจารย์เกียรติกุลที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ รวมทั้งรุ่นน้องทุกคนที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณทุกๆ คนครับ

เกียรติศักดิ์ ศรีมาดี

เจริญรัตน์ ลัคนาวิพุธ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 หลักการการทำงาน	1
บทที่ 2 Telephony Application Programming Interface (TAPI)	3
2.1 ภาพรวมเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์	3
2.2 โมเดลการเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์	4
2.2.1 TAPI Application	4
2.2.2 TAPI DLL	5
2.2.3 TAPI Server	5
2.2.4 Service Providers	5
2.3 เซอร์วิสพื้นฐานของเทคโนโลยี	5
บทที่ 3 วิธีการแทนค่าตัวอักษรโดยการกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์	8
3.1 สัญญาณ DTMF	8
3.2 Multi-press Input Method	9
3.3 Two-key Input Method	10
3.4 T9 Input Method	11
บทที่ 4 การออกแบบวิธีแทนค่าตัวอักษรโดยการกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์	12
4.1 ความจำเป็นในการออกแบบ	12
4.2 แนวคิดในการออกแบบ	12
4.3 หลักในการแทนค่า	13
4.4 หลักในการเทียบค่าตัวอักษร	16
บทที่ 5 การออกแบบแอปพลิเคชัน	18
5.1 บล็อกไดอะแกรม	18
5.2 ยูสเคสไดอะแกรม	18
5.3 ซีเควนซ์ไดอะแกรม	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.4 การออกแบบโมดูล	21
5.4.1 TAPI โมดูล	21
5.4.2 วอยซ์ไลบรารี	23
5.4.3 โมดูลถอดรหัส DTMF	23
5.5 แอปพลิเคชันโมดูล	24
บทที่ 6 การทดลอง	26
6.1 การทดสอบแอปพลิเคชัน	26
6.1.1 วัตถุประสงค์	26
6.1.2 ขั้นตอนการทดสอบ	26
6.1.3 ผลการทดสอบ	26
6.2 การทดสอบวิธีการกดปุ่มแทนคำรหัสตัวอักษร	26
6.2.1 วัตถุประสงค์	26
6.2.2 ขั้นตอนการทดสอบ	27
6.2.3 ผลการทดสอบ	27
บทที่ 7 สรุป	28
7.1 ข้อยกเว้นของแอปพลิเคชัน	28
7.2 ข้อยกเว้นของการกดปุ่มแทนคำรหัสตัวอักษร	28
7.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ	29
บรรณานุกรม	30
ภาคผนวก ก. ตารางแทนคำรหัสตัวอักษร	31
ภาคผนวก ข. ฟังก์ชันของ TAPI	59

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 1.1 โมเดลการสื่อสาร	2
รูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์	3
รูปที่ 2.2 โครงสร้างของ Microsoft Telephony Programming Model	4
รูปที่ 3.1 ภาพแสดงความถี่ของสัญญาณ DTMF	8
รูปที่ 3.2 แป้นโทรศัพท์	9
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” ด้วยวิธี Multi-press Input Method	9
รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” ด้วยวิธี Two-key Input Method	10
รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” ด้วยวิธี T9	11
รูปที่ 4.1 การแทนค่า “ก” และ “A”	12
รูปที่ 4.2 ปุ่มที่ใช้ในการแทนค่า	13
รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการแทนค่า “จ” และ “!”	13
รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการแทนค่า “w” และ “r”	13
รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการแทนค่า “๗” และ “^”	14
รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการแทนค่า “,” และ “.”	14
รูปที่ 4.7 ตัวอย่างการแทนค่า “C” และ “s”	14
รูปที่ 4.8 ตัวอย่างการแทนค่า “T” และ “t”	14
รูปที่ 4.9 ตัวอย่างการแทนค่า “ท” และ “:”	15
รูปที่ 4.10 ตัวอย่างการแทนค่า “จท” และ “ซ”	15
รูปที่ 4.11 ตัวอย่างการแทนค่า “ป” และ “?”	15
รูปที่ 4.12 รูปแบบของอักษร “A”	16
รูปที่ 4.13 การกดปุ่มที่ตรงกับอักษร “A”	16
รูปที่ 4.14 การกดปุ่มที่ไม่ตรงกับอักษร “A”	17
รูปที่ 4.15 รูปแบบการกดของอักษร “พ” “ฟ” “W”	17
รูปที่ 5.1 โมเดลการสื่อสาร	18
รูปที่ 5.2 บล็อกไดอะแกรมของแอปพลิเคชัน	18
รูปที่ 5.3 ยูสเคสไดอะแกรมของแอปพลิเคชัน	19
รูปที่ 5.4 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของยูสเคสโทรออก	19
รูปที่ 5.5 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของยูสเคสรับสายโทรเข้า	20
รูปที่ 5.6 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของยูสเคสส่งข้อความเสียง	20
รูปที่ 5.7 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของยูสเคสส่งข้อความในรูปแบบรหัสแทนค่า	21
รูปที่ 5.8 โฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการใช้งาน TAPI	22
รูปที่ 5.10 โฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการแปลงรหัส DTMF เป็นข้อความ	24